

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	Digitális tervezés 1.
A tantárgy neve angol nyelven:	Digital Design I.
A tantárgy kreditértéke:	5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	MN-DIGTR1-05-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Selján Márk Endre
Oktatásba bevont oktató(k):	Bogdán Zoltán, Palotás Kincső
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2025/2026 1. félév
Előtanulmányi feltételek:	-

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A tantárgy az animáció területén használatos digitális eljárások magas szintű alkalmazására helyezi a hangsúlyt, kiemelten és személyre szabottan támogatva a párhuzamosan futó kreatív projekteket. A félévi tevékenység önálló kutatásra és kísérletezésre sarkallja a hallgatókat amelynek eredményeként új eszközöket, technikai lehetőségeket fedeznek fel, projektekre szabott munkafolyamatokat alakítanak ki, és összehangolják egymással a különböző eljárásokat, egy egyéni módszer kialakításának érdekében.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompentencia:
Digitális kompetencia
Komplex problémamegoldás
Együttműködés

Képzési és kimentí követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Érti és magas szinten ismeri a kreativitás és a design gondolkodás működését, és érti, hogyan alkalmazhatók ezek összetett problémák megoldásához.
Ismeri a komplex, holisztikus gondolkodás működését, valamint magas szinten ismeri a specializált ötlet- és koncepciófejlesztési, innovációs módszereket.
Magas szintű, specializált ismeretekkel rendelkezik az animációs filmművészet területén alkalmazott tradicionális, klasszikus és innovatív anyagokról, médiumokról, eszközökről, technikákról, tisztában van a főbb technológiai, gyártási, előállítási folyamatokkal és a tevékenységek végzésének körülményeivel.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):
Önállóan és rutinszerűen képes a tervezési/művészeti alkotó folyamat konzekvens végig vitelére, magas szintű és komplex tervezői, alkotói döntéseket hoz meg, és komplex, originális alkotást hoz létre.
Szakmai álláspontját és szakmai érdekeit érvekkel alátámasztva képviseli vita helyzetben, együttműködés során képes a konfliktuskezelésre.

Képes értékelni saját animációs filmművészeti tevékenységét, szakmai erősségeit, gyengeségeit, és tudását, kompetenciáit és alkotói, tervezői gyakorlatát folytonosan naprakészen tartja, megújítja, fejleszti.

Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):

Szakmai munkájában motivált és elkötelezett, alkotótevékenységét szellemi szabadság, kísérletező és vállalkozó kedv jellemzi.

Tudatosan törekszik saját szakmai határainak, illetve a szakterületek közötti határok és hagyományos keretrendszerek átlépésére, meghaladására

Társadalmi és ökológiai szempontból érzékeny és elkötelezett, munkájában törekszik a fenntarthatóság szempontjainak érvényesítésére, a különböző társadalmi és kulturális csoportokkal szemben befogadó, toleráns és empátikus.

Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):

Rendszeresen kezdeményez, vezet és formál animációs filmművészeti projekteket.

A szakmai közösség tagjaként felelősséget vállal közösségért, szakterülete értékeiért és etikai normáiért.

Szakmai munkáját társadalmilag, kulturálisan, ökológiailag érzékeny, tudatos és felelős tevékenység jellemzi.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

3D (Bogdán Zoltán): A félév alatt egy 3D-s képet, élethű textúrákkal, fényekkel, látvánnyal készítünk, amit egy egyszerű animációval egészítünk ki. Választható alternatív megoldásként egy saját stílusú grafikus látványvilág létrehozására is. A félév kiemelt feladata a Maya 2022 shadelés, textúrázás, világítás és render képességeinek megismerése.

2D (Palotás Kincső). A kurzus során a hallgatók a digitális animáció alapjaival és animációs technikákkal fognak megismerkedni, a kezdetektől a végső exportálásig. A kurzus során a résztvevők elsajátítják az After Effects (AE) szoftver használatát, és a félév végére képesek lesznek kreatív és látványos animációk létrehozására.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	3D (Bogdán Zoltán):Tárgy kompozíció beállítás 3D-ben Tartalom: 1/1 Feladat ismertetés, csendélet képek látványvilágának elemzése. 1/2 Csendélet kompozíció beállítása 3D-ben, tárgyak mozgatása 1/3 Csendelethez tartozó kamera beállítások 1/4 Többféle csendélet kompozíció beállítási lehetőségei 3D-ben 1/5 A kurzus alatt példának használt csendélet objektumainak elrendezése, a kompozíció beállítása 2D (Palotás Kincső) A gyakorlati feladat ismertetése. AE alapok áttekintése: A diákok megismerkednek az After Effects szoftver alapvető funkcióival, felületével, és megérthetik az animációs projektek létrehozásának folyamatát. Tanulnak a kompozíciókról, rétegekről és kulcskockákról.

2.	3D (Bogdán Zoltán): Shader, textúra, UV alapfogalmainak tisztázása és egy UV kiterítés készítése Tartalom: 2/1 A textúrázás, shadelés alapfogalmainak tisztázása 2/2 A textúra vetítés, vagy más néven UV alapfogalmának tisztázása 2/3 Az UV módosításnak a legfontosabb kezelőfelületei és eszközei 2/4 Egy pohár UV vetítésének az elkészítése 2D (Palotás Kincső) Konceptiók megbeszélése, Animációs technikák alapjai 1.: Ebben a modulban a résztvevők megtanulnak alapvető 2D animációs technikákat, mint például az egyszerű mozgások, alakzatok animálása és időzítések.
3.	3D (Bogdán Zoltán): Bevilágítás alapjai és világítási gyakorlatok Tartalom: 3/1 Világítási rendszerek fő kezelőfelületeinek ismertetése 3/2 Maya alaplámpák használata, párhuzamos fény készítése, módosítása a térben 3/3 A párhuzamos fény paramétereinek beállítási lehetőségeinek ismertetése 3/4 Arnold Area Light készítése és paramétereinek beállítása 3/5 3pontos klasszikus világítás készítése area light-ok segítségével 3/6 Világítás Sky Dome Light segítségével 3/7 HDRI kép használata a világításban 2D (Palotás Kincső) Konzultáció. Animációs technikák alapjai 2.: Ezen az órán a résztvevők folytatják az animációs technikák tanulmányozását, különös hangsúlyt fektetve a 3D animáció alapjaira. Megismerkednek a 3D-s rétegekkel, kamerákkal, lámpákkal és az árnyékvetítés technikáival.
4.	3D (Bogdán Zoltán): Fénytípusok, világítási gyakorlatok különböző lámpa típusokkal Tartalom: 4/1 A Photometric Light és a Spot Light tulajdonságainak összehasonlítása. 4/2 A maya alaplámpáinak fény elemzése. 4/3 Világítás Mesh Light-al és az emission segítségével. 4/4 Világítás Physical Sky Light segítségével. 4/5 Volumetric Light készítése és fő beállításai. 2D (Palotás Kincső) Konzultáció. Kompozitálás 1.: A diákok az animációk rétegezését és kompozitálását tanulmányozzák. Megismerik a rétegek maszkolását, átlátszóságát és rétegek működését.
5.	3D (Bogdán Zoltán): Shadelés Tartalom: 5/1 Shaderek alapfogalmai. 5/2 Maya alap és az Arnold shaderek közti különbség elemzése. 5/3 Arnold AI standard surface shader jellemzői. 5/4 Élethű vs. grafikus jellegű shadelés közti különbségek elemzése. 5/5 IOR vagyis a fénytörés mutató jelentősége a különböző anyagoknál. Reflection, refraction fogalma. 5/6 Egy üveg és egy réz anyag shaderének a beállításai, a preset-ek segítségével. 5/7 Egy cartoon shader-es kép beállítása és módosítása 2D (Palotás Kincső) Konzultáció. Kompozitálás 2.: Folytatják a kompozitálás technikáinak tanulmányozását, beleértve a 3D rétegek integrálását a 2D animációkkal.

6.	3D (Bogdán Zoltán): Textúrák bekötése a shaderekbe Tartalom: 6/1 Más célú shaderek rövid bemutatása, wire, surface, matte, stb. 6/2 Textúrák bekötése a shaderekbe 6/3 A főbb textúra, vagy más néven map típusok bemutatása. High, base color, specular roughness, metalness, normal map-ek. 6/4 A más programban legenerált map-ek bekötése a megfelelő shader paraméterekbe. 6/5 A már bekötött textúrák utóhangolása egy újabb nod közbeiktatásával. Remap HSV, Remap Value 2D (Palotás Kincső) Konzultáció. Shapek, maszkok használata.: Ebben a modulban a résztvevők további részleteket tanulnak a shapek és maszkok használatáról az animációkban.
7.	3D (Bogdán Zoltán): Render passok készítése Tartalom: 7/1 A külön leszámolt rétegek (layerek) vagy passok használhatóságának elemzése. 7/2 Az üveg shaderek és objektumok végleges beállítása 7/3 Az arnold passok bekapcsolása a renderbe 7/4 Néhány render pass tulajdonságának elemzése 2D (Palotás Kincső) Konzultáció. Effektek 1.: Megismerkednek az animációkhoz használható effektekkal és trükkökkel.
8.	3D (Bogdán Zoltán): Shaderek finomhangolása és a Dinamika bevezetés Tartalom: 8/1 Az összes bekötött textúra és véglegesített shaderek finomhangolása 8/2 Előkészítés a szimulált dinamika animációhoz. Effekt shatter használata egy üveg pohár összetöréséhez. (megjegyzés: Az üveg pohár objektum a csatolt file-ban már ki van véve a High_GEO group-ból, így a következő videóban megjelenő cache probléma már nem fog jelentkezni a bullet szimuláció után) 8/3 A bullet szimuláció elkezdése, alap beállításai és az üveg pohár összetörésének szimulációja. 8/4 A bullet szimulációhoz ütköző felületek beállítása. 2D (Palotás Kincső) Konzultáció. Effektek 2.: További effektekkal és animációs trükkökkel foglalkoznak, beleértve az átmeneteket és speciális effekteket.
9.	3D (Bogdán Zoltán): A dinamika kidolgozása és cache készítése Tartalom: 9/1 A bullet szimuláció további finomítása, több objektum integrálása az animációba 9/2 A bullet szimuláció rigid set cache file-ba való exportálása és az alembic file vissza importálása a jelenetbe. (megjegyzés: Az üveg pohár objektum a csatolt file-ban már ki van véve a High_GEO group-ból, így a videóban megjelenő cache probléma már nem fog jelentkezni a bullet szimuláció után). 9/3 A többi mozgó objektum bake-elése ami a cache-hez hasonló átalakítást jelent. Vagyis minden szimuláció kiváltása előre kiszámolt mozgás információkkal (animációs kulcs vagy cache). 9/4 Az üveg pohár statikus és összetörő verziójának az egybe úsztatása, összefűzése. 2D (Palotás Kincső) Típus animációs alapok 1.: Ebben a modulban a diákok megtanulják a typographic animációk alapjait és hogyan lehet szöveget kreatívan animálni.

10.	3D (Bogdán Zoltán): Render beállítások, a végleges kép, videó leszámolása Tartalom: 10/1 A világítás véglegesítése. Light decay beállítása. 10/2 Playblast preview készítése 10/3 Render beállítások 10/4 A render minőségének a beállításai, optimalizálás 2D (Palotás Kincső) Filmek véglegesítése, exportálás, renderelés: Ebben a modulban a résztvevők tanulják meg, hogyan lehet befejezni és készre renderelni az animációs projekteket.
11.	3D (Bogdán Zoltán): Render, gyakorlati óra: 11/1 A render minőségének a beállításai, optimalizálás 2D (Palotás Kincső) Filmek véglegesítése, exportálás, renderelés: Ebben a modulban a résztvevők tanulják meg, hogyan lehet befejezni és készre renderelni az animációs projekteket.

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

3D (Bogdán Zoltán): A megoldások között az alábbi észlelési, technikai és eszközhasználati szempontok szerepelnek:

1. Autodesk Maya szoftver használata
2. Kreatív animáció
3. Számítógépes megvalósítás
4. Stílus- és műfajismeretek

2D (Palotás Kincső)

Feladat leírás: Állókép alapú parallax animáció létrehozása Budapest történetét feldolgozó leírás alapján

A projekt célja egy állókép alapú parallax animáció létrehozása, melynek története Budapest városára fókuszál. A projekt megvalósításához az online archívum Fortepan fotóit fogjuk felhasználni, mivel ezek magas felbontású képekkel rendelkeznek, és lehetővé teszik a részletes és látványos animációk elkészítését.

I. Projekt célkitűzése:

A projekt célja egy innovatív és esztétikus parallax animáció létrehozása, melynek témája Budapest városa és annak története. Az animáció főként az állóképek rétegezésén alapuló parallax hatásra épül, amely dinamikus és látványos megjelenítést biztosít.

II. Fotók forrása:

A Fortepan online archívum képeinek felhasználása lehetővé teszi, hogy nagy adatbázisból válogathassunk a Budapest történetét bemutató fotók között. A magas felbontású képek lehetővé teszik az apró részletek kiemelését és az animáció kiváló minőségét.

III. Történet kidolgozása:

A projekt létrehozásához először kidolgozzuk a történet vázlatát. A Budapest városának történeti fontosságú eseményeit és jellegzetességeit fogjuk bemutatni az animáció során. A kiválasztott állóképek segítségével építünk fel egy progresszív történetet, amely bemutatja a város fejlődését és kulturális sokszínűségét.

IV. Parallax animáció megvalósítása:

Az animáció létrehozása során a választott képeket síkokra bontva, és megfelelő animációs effektekkel kiegészítve hozzuk létre a parallax hatást. A képeket mozgatjuk és animáljuk, hogy térbeli mélység érzetét keltse, amely dinamizmust ad az animációnak.

V. Technikai követelmények:

Az animáció elkészítéséhez az After Effects és a Photoshop szoftvereket használjuk.

VI. Projekt menete:

A projekt során először a képeket válogatjuk ki a Fortepan archívumból, majd kidolgozzuk a történet vázlatát. Ezt követően nekiállunk az animáció létrehozásának, és a parallax hatás beállításának. A kész animációt végül elkészítjük, és a megfelelő formátumban exportáljuk.

VII. Zárás:

A tervezett állókép alapú parallax animáció létrehozása a Budapest városa történetét feldolgozó leírás alapján egy izgalmas és látványos projekt lesz. A Fortepan online archívum képei révén részletes és élethű animációt tudunk készíteni, amely bemutatja a város múltját és jelentését egyaránt. A projekt eredményeként egy tanulságos és esztétikus alkotást hozunk létre, amely Budapest városának gazdag történelmét eleveníti fel a nézők számára.

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

3D (Bogdán Zoltán):

- Prezentáció
- Showreel, Videó

2D (Palotás Kincső):

Beadadó: Beadadó: parallax animáció, melynek hossza: 30-90 mp

Követelmény: Parallax animáció, a 2D és 3D kamera mozgás, valamint az animált feliratok integrációja.

A TÁRGY ÉRTÉKELESE:

Az osztályzás szempontjai:

- órai aktivitás, jelenlét
- a létrehozott munkák, átgondoltsága, minősége, eredetisége
- önálló munka,
- kommunikáció a tanárral, együttműködés
- a prezentáció tartalma
- a feladatok határidőre való teljesítése

Érdemjegyek:

91-100%: jeles

76-90%: jó

61-75%: közepes

51-65%: elégséges

0-50%: elégtelen

A félévi jegy komponensei:

- Szakmai, gyakorlati tudás (30%)
- Eszközök használata
- Szoftverek használata
- Munkafolyamat tervezése
- Elméleti tudás (15%)
- Kutatás
- Probléma felvetés
- Következtetések levonása

- Alkotói készségek (30%)
- Egyéni kreativitás
- Innovatív gondolkodás
- Elhivatottság

- Soft skill-ek (25%)
- Együttműködés
- Közreműködői készség
- Rugalmasság
- Kommunikáció
- Prezentáció

- Kommunikáció a munkafolyamatok során
- Önértékelés

Az értékelés az elkészült munka és az azt bemutató dokumentáció és szóbeli beszámoló alapján történik a kipakoláson.

A hallgató érdemjegyet és szóbeli értékelést kap, félévközben önreflexiós gyakorlatok zajlanak.

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- Derakhshani, Dariush: *Maya : 3D modellezés és animáció*. Perfact-Pro, 2009
- Kelly Murdock: Autodesk maya 2022 Basics Guide , SDC Publications, 2021,
https://www.enbook.hu/catalog/product/view/id/5616265?gclid=EAlaIQobChMIsoKTkZLu-QIVfoxoCR2BIANpEAQYASABEgIP3vD_BwE

AJÁNLOTT IRODALOM:

- Kelly Murdock: Autodesk Maya 2020 BasicsGuide , SDC Publications, 2020,
<https://www.enbook.hu/catalog/product/view/id/5207578>

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

<https://knowledge.autodesk.com/support/maya/learn>

<https://www.youtube.com/watch?v=tZieJcA5vf0>